Полный маршрут: 17 шагов

Нумерация соответствует приложенному ТЗ. Первые информационные шаги короткие и необязательные для чтения целиком. Вопросы безопасности не откладываются из-за ожидания ответа в FAQ.

1-4. Знакомство

Приветствие, FAQ и вопрос по желанию. Срочная помощь доступна сразу.

↓

5. Информация и согласие

Показать получателей, данные и правила. Отказ оставляет доступ к общим материалам.

↓

6-7. C-SSRS и действия безопасности

Официальная выбранная версия. При срочной ситуации перейти к помощи без ожидания тестов.

↓

8-11. PHQ-4 и полные формы

Раздельные PHQ-2/GAD-2; предложение системы и назначение специалиста.

↓

12-13. Сводка

PHQ-9, GAD-7; PHQ-ADS при полных сопоставимых данных. Комментарии и пропуски отдельно.

↓

14-17. Клиническая работа

Прием, видео при необходимости; MADRS/HDRS-17/HCL-33 по назначению; план наблюдения.

Три независимые оси. 1) состояние безопасности и действия команды; 2) результаты самоопросников; 3) клиническая оценка специалиста. Завершение одной оси не подменяет другую.

Доступность: мобильный экран, крупные элементы, достаточный контраст, управление с клавиатуры и программой чтения. Смысл не кодировать только цветом. Прогресс учитывает ветвление; структурно не заданный вопрос не показывается как ошибка. Цветовая тема - дополнительная настройка.

Источники: [5], [7], [25], [26], [27].

C-SSRS: версия и ветвление

Для короткого входа выбирается конкретная шестипунктовая форма, например официальный амбулаторный Screener. Полная C-SSRS содержит более подробные разделы тяжести, интенсивности и поведения; она не является тем же опросом с другим оформлением.



Часть краткой формы	Период и сохранение
Вопросы 1-5	В выбранной амбулаторной форме - последний месяц. Записывать реальный ответ и период.
Вопрос 6	За жизнь; при положительном ответе отдельно уточнять последние три месяца.
Вопросы 3-5 при ответе «нет» на 2	Статус not_asked_by_rule; значение пустое. Не записывать три отрицательных ответа.
Вопрос 2 не отвечен	Не считать правилом «нет». Сохранить неопределенность ветви и предложить помощь специалиста.

Официальная русская версия

Columbia указывает русскоязычные переводы и отдельные self-report формы. Русская C-SSRS присутствует в доступной редакции рекомендаций по БАР 2025 года, приложение Г1; это не подтверждает совпадение с выбранным шестипунктовым самостоятельным экраном. До клинической реализации получить точную форму, дату, страну, назначение и условия ее цифрового использования.

Для обычного клинического применения Columbia разрешает встраивание в EHR на указанных условиях. Исследовательское и электронное применение нужно сопоставить с отдельными правилами. Собственный перевод, «мягкая» замена официального вопроса и автоматическая интерпретация аудио не объявляются валидированной C-SSRS.

Источники: [5], [6], [30], [36].

Безопасность: состояния и действия

Состояние процесса	Пациент и специалист	Резервный сценарий
Сигнал не выявлен при завершенном скрининге	Продолжить маршрут; показать дату и полноту. Не писать «риска нет».	Новые сведения или изменение состояния возвращают к оценке.
Нужно клиническое уточнение	Сообщить, что полезно обсудить ответы; специалист видит исходники и причину внимания.	Канал и срок уточнения задает клиника. При ухудшении доступна помощь сейчас.
Нужна срочная оценка	Выполнить согласованный клинический протокол; не удерживать человека в длинной анкете.	Ответственный дежурный / резерв клиники. Обычная очередь вопросов не подходит.
Непосредственная угроза	Показать краткий путь к местной экстренной помощи и действиям команды. Уведомление специалисту не заменяет помощь.	При недоступности специалиста - местная экстренная служба и утвержденный резерв.
Неполный скрининг / отказ	Статус «оценка не завершена», возможность связаться со специалистом и остановиться.	Не выдавать отрицательный результат и не закрывать доступ к помощи.

Кто и как определяет переход

Связь ответов с действиями фиксирует медицинский владелец в проверяемом протоколе. Это правила реагирования, не расчет вероятности суицида и не категории «низкий/средний/высокий» как прогноз. ИИ не решает вопрос о безопасности, лечении или госпитализации.

Уведомление должно быть наблюдаемым процессом: создано → передано → доставлено в рабочее место → подтверждено сотрудником → действие документировано. Нет подтверждения в согласованный интервал - включается резерв. Факт отправки push-уведомления не равен клиническому ответу.

При активном намерении/плане, недавнем поведении, иной клинической тревоге или положительном пункте 9 PHQ-9 сведения передаются для уточнения по протоколу независимо от суммы симптомов. На демонстрации ясно обозначать имитацию уведомления; не обещать, что настоящий специалист читает сообщения.

Источники: [5], [7], [27], [30].

Экран безопасности и памятка специалисту

Основные ответы: «Да» и «Нет». Дополнительные действия: «Не готов(а) отвечать» и «Остановить опрос». При отказе отдельно предложить «Поговорить со специалистом», сохранив право отказаться и от этого предложения. Неполнота фиксируется; отказ не считается ответом «нет» или самостоятельным доказательством опасности.

Элемент	Правило
Что означает этот вопрос?	Короткое клинически проверенное пояснение. Не скрывать прямой вопрос и не подсказывать ответ.
Комментарий / голос	Открывается по желанию в компактном меню. Обычные комментарии не создают обещания немедленного прочтения.
Обсудить лично	В блоке безопасности обозначить «нужно уточнение специалиста», без обещания безопасно отложить до планового приема.
Мне нужна помощь сейчас	Постоянная текстовая кнопка с доступным действием; маршрут выбирается по стране/региону и данным клинического партнера.

Краткая памятка рядом с результатом

• Уточнить актуальность переживаний, намерение, план, поведение, поддержку и возможность получить помощь. Не ограничиваться одним итогом шкалы.

• Спокойно объяснить цель вопросов и пределы конфиденциальности; уточнить страхи и прежний негативный опыт. Не обещать заранее отсутствие госпитализации.

• Сверить противоречия между формой и комментарием в беседе. Исходный ответ не удалять; клиническую запись вести отдельно.

• Зафиксировать дату, источник сведений, неполноту, действия, переданную информацию и план дальнейшей связи.

Что значил фрагмент статьи про обучение

Авторы обращают внимание и на комфорт самого специалиста: страх спросить или неуверенность в следующем шаге могут мешать расспросу. Обучение включает практику прямого вопроса, применение инструмента и действия после ответа. Памятка в приложении поддерживает обучение, но его не заменяет. Проверка безопасности может понадобиться повторно, поскольку состояние меняется.

Источники: [18], [19], [27], [37].

PHQ-4 и назначение полных опросников

Скрининг за 2 недели	Правило	Дальнейший шаг
PHQ-2: пункты 3+4 русской PHQ-4	0-6; скрининговый порог ≥3	Предложить специалисту PHQ-9.
GAD-2: пункты 1+2 русской PHQ-4	0-6; скрининговый порог ≥3	Предложить специалисту GAD-7.
Обе подшкалы ниже 3	Это не исключает расстройства	Полные формы доступны по назначению независимо от порога.
Одна подшкала не завершена	Не заменять пропуск нулем	Показать известную полноту; завершенную вторую подшкалу хранить отдельно.

Предложение и назначение

Для клинического режима система создает предложение. Полная форма открывается после назначения специалистом либо в рамках заранее утвержденного им пакета обследования. Так сохраняется быстрый путь до консультации без имитации автономного назначения. Во время видеоприема врач может добавить или изменить обследование.

Избежать лишнего ожидания. Клинический куратор может заранее назначить пакет «PHQ-4 с продолжением по порогам». Сервис выполняет согласованные правила этого пакета. Отдельное новое клиническое решение маркируется автором и временем.

Перенос совпадающих ответов

В одной сессии и одинаковом периоде PHQ-4 (3,4) совпадает с PHQ-9 (1,2), PHQ-4 (1,2) - с GAD-7 (1,2) в приложенных переводах. Можно предложить подтвердить перенос. При разных переводах, изменении ответа, новом периоде или визите перенос не выполняется молча. Для первого клинического пилота эквивалентность такого цифрового продолжения проверяется отдельно.

Общий PHQ-4 0-12 не заменяет две подшкалы при развилке. Его категории не используются для решения о срочности. Неполные ответы не пересчитываются пропорционально в стандартный итог.

Источники: [1], [2], [3], [4].

PHQ-9, GAD-7 и PHQ-ADS

Показатель	Расчет и диапазон	Рабочая интерпретация
PHQ-9	Сумма 9 ответов; 0-27	0-4 минимальные, 5-9 легкие, 10-14 умеренные, 15-19 умеренно тяжелые, 20-27 тяжелые симптомы. ≥10 - повод для клинической оценки.
GAD-7	Сумма 7 ответов; 0-21	0-4 минимальные, 5-9 легкие, 10-14 умеренные, 15-21 тяжелые тревожные симптомы. ≥10 не равняется диагнозу ГТР.
PHQ-ADS	PHQ-9 + GAD-7; 0-48	Дополнительная общая выраженность симптомов. Исходная статья: границы 10/20/30 для легкой/умеренной/тяжелой степени. Для этой русской реализации - исследовательский показатель.

Основание объединенного показателя

Kroenke и соавт. (2016): данные 896 пациентов трех клинических исследований, преимущественно по хронической боли и депрессии, включая онкологическую практику. Обнаружены конвергентная валидность (большинство корреляций 0,7-0,8) и связи с качеством жизни и ограничениями. Это не отдельный дополнительный опрос: используются уже полученные 16 ответов.

> Для PHQ-ADS нужны обе полные шкалы, совместимые версии, одна оценочная сессия и один временной интервал. Если одной шкалы нет или она неполная, PHQ-ADS не рассчитывается. C-SSRS в него не входит.

Важное ограничение

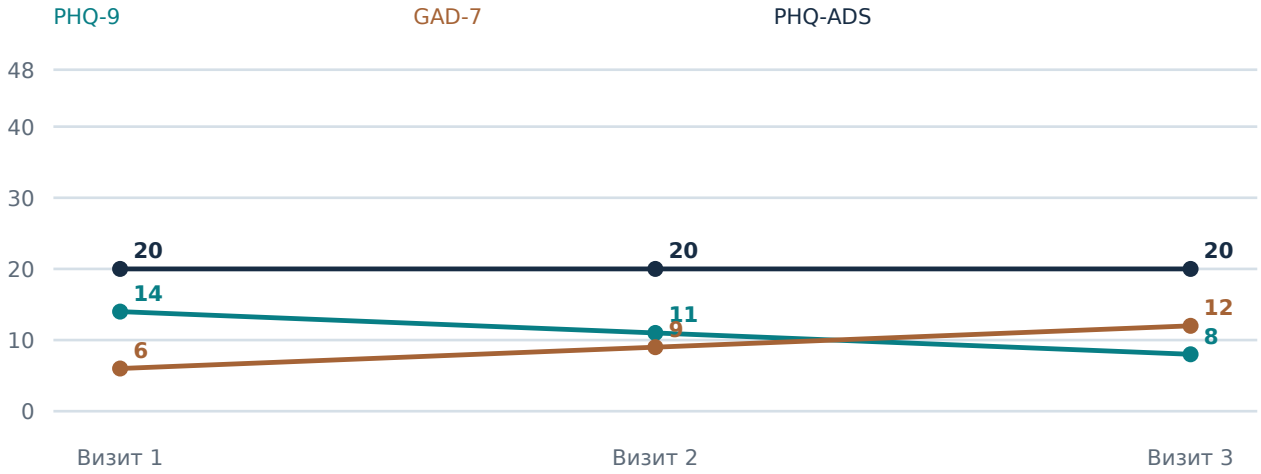
Психометрическая проверка отдельных русских PHQ-9 и GAD-7 не доказывает валидность их суммарного русскоязычного PHQ-ADS для студентов. В найденных источниках такая проверка именно выбранной пары переводов не подтверждена. На панели специалиста сохраняем все три показателя, четко обозначая исследовательский статус общего.

Пункт 9 PHQ-9 >0 или тревожная новая информация инициируют уточнение безопасности при любом PHQ-ADS. Значение 0 по этому пункту не исключает иных клинически значимых сведений.

Источники: [3], [4], [14], [15], [28].

Динамика: сумма может скрыть изменения

Учебные, вымышленные данные: по мере наблюдения PHQ-9 снижается, GAD-7 растет, а общий PHQ-ADS остается 20. Поэтому общий показатель не должен вытеснять отдельные шкалы.



Сохраняем для точки на графике	Правило
Название, версия и язык	Не смешивать разные переводы или модифицированные временные окна.
Дата, период и способ проведения	Сравнивать сопоставимые сессии; врачебную оценку и самоотчет показывать отдельно.
Полнота и подтверждения	Не соединять неполную анкету с полноценным итогом. Пропуск не является точкой 0.
Ответы, из которых получена сумма	При открытии точки доступны исходные пункты, комментарии и время изменения.
Клиническая интерпретация	Изменение балла не является автоматическим улучшением, ремиссией или основанием сменить препарат.

Рекомендуемая панель: PHQ-9, GAD-7, дополнительный PHQ-ADS и отдельная полоса событий безопасности. Срок повторения назначает специалист; ежедневное изменение периода двухнедельной анкеты нельзя вводить под тем же названием без проверки.

Источники: [3], [4], [28].

Комментарии, голос и роль ИИ

Слой данных	Что хранить и показывать
Самоотчет	Исходное значение, версия вопроса, период, время и история добровольных исправлений пациентом.
Комментарий	Оригинальный текст, связь с вопросом и признак «хочу обсудить». Отсутствие комментария не означает отсутствие проблемы.
Голос	Исходная запись, длительность, подтвержденное согласие, статус загрузки; например 60-90 секунд как настраиваемый лимит прототипа.
Расшифровка	Отдельный машинный черновик, версия распознавания, проверенный пациентом/специалистом текст и автор проверки. Исходник не подменять.
Работа специалиста	Наблюдения, уточнение и клинический вывод отдельно от ответа пациента. Индикатор непрочитанной дополнительной информации.

Что может делать ИИ после отдельной проверки

Распознать речь, предложить структуру комментария и список тем для уточнения. Все эти результаты маркируются как вспомогательные и доступны для исправления. Нельзя считать уверенность распознавания доказательством смысла фразы. Ошибка или отсутствие ИИ не должны блокировать исходные ответы и клиническую работу.

> ИИ не исправляет PHQ/GAD, не выставляет MADRS/HDRS, не классифицирует безопасность и не решает о госпитализации. Выделение потенциально тревожного фрагмента не заменяет стандартный маршрут реагирования и не гарантирует обнаружение всех опасных сообщений.

Практический пример

Пациент выбрал 0, но в комментарии описал переживание, которое кажется несовместимым с ответом. Специалист видит оба источника, задает уточняющий вопрос и документирует вывод. При добровольном изменении ответа сохраняется предыдущая версия; отдельное мнение врача не превращается в новый ответ пациента.

На MVP текст и флаг обсуждения можно включить раньше аудио. Голос добавляется при готовом хранении, порядке согласия и доступном времени специалиста. Заявлять, что голос обязательно повышает качество анамнеза, пока нельзя.

Источники: [3], [4], [31], [32].

Панель специалиста: структура

Раздел рабочего места	Минимальное содержание
Безопасность - видно первой	Дата и форма C-SSRS, вопросы и периоды, история поведения, пропуски, причина сигнала и статус ответа команды. Без прогнозного «рейтинга риска».
Симптоматика	PHQ-2/GAD-2, PHQ-9/GAD-7, дополнительный PHQ-ADS; полнота и динамика. Переход от суммы к отдельным пунктам.
Контекст ответа	Значок комментария/аудио, исходный текст, расшифровка, прослушивание и темы к беседе. Персональные заметки доступны по роли.
Назначения	Запланированные формы, автор назначения, срок, состояние выполнения; MADRS, HDRS-17, HCL-33 по необходимости.
Клиническое решение	Запись квалифицированного специалиста, основание, план, необходимость очного осмотра и дальнейшей связи.
История и контроль	Кто видел и изменял данные, подтверждения врачебных пунктов, предупреждение об устаревших/несопоставимых данных.

Пример карточки результата - учебные данные

Самоотчет: PHQ-9 12/27 (9/9), GAD-7 8/21 (7/7), PHQ-ADS 20/48 - исследовательский.
Безопасность: отдельная запись с датой и состоянием реагирования; это не оценка по сумме симптомов.
Уточнения: два комментария, одно аудио, одна тема для беседы.
Следующий шаг: специалист проверяет сведения и назначает обследование. Диагноз программой не сформирован.

Доступ к индивидуальным результатам не означает право отправлять их деканату, работодателю или всем сотрудникам клиники. Кабинет пациента показывает понятную сводку и дальнейшее действие; внутренние служебные уведомления и клинические черновики регулируются отдельно.

Источники: [7], [28], [31], [32].

MADRS: десять врачебных карточек

Шкала Montgomery-Asberg предназначена для оценки тяжести депрессивной симптоматики и динамики. Подготовленный специалист проводит интервью и использует критерии конкретной версии. Самоответ пациента из PHQ-9 не превращается автоматически в MADRS.

Пункты 1-5: содержание	Пункты 6-10: содержание
Видимая печаль	Трудности сосредоточения
Печаль со слов пациента	Снижение побуждения к деятельности
Внутреннее напряжение	Снижение способности переживать чувства
Сон	Пессимистические мысли
Аппетит	Суицидальные мысли

Критерии и подсчет

Для каждого пункта требуется точная русская формулировка и клинические опорные описания выбранной формы. Общая шкала каждого пункта 0-6; исходные опорные значения и промежуточные оценки трактуются по ее инструкции. Здесь дана карта содержания; она не заменяет защищенный/лицензируемый текст критериев.

> Карточка хранит: исходный текст критерия, выбранное значение, обоснование, статус «не оценено / черновик / подтверждено», специалиста и время. Начальное значение пустое. После изменения подтверждение снимается.

Итог MADRS 0-60 выводится после подтверждения всех 10 пунктов. До этого допустима только явно подписанная промежуточная сумма подтвержденных пунктов и полнота, например 8/10, без категории тяжести. Сохраняется журнал изменений.

Русская форма представлена в приложении Г2 проверенной редакции рекомендаций по депрессивному эпизоду/РДР 2024 года. Период и критерии берутся из выбранной инструкции; двухнедельный период PHQ автоматически не подставляется. Возможность показа полного текста в продукте проверяется отдельно.

Источники: [8], [10], [11].

HDRS-17: отдельная врачебная форма

Hamilton Depression Rating Scale, 17 пунктов: клиническая оценка депрессивных симптомов и динамики. Для стандартной 17-пунктовой формы общий диапазон 0-52; конкретная структура и критерии проверяются по выбранной русской форме.

Группы пунктов	Оцениваемые признаки	Стандартные диапазоны
1-3	Настроение, вина, суицидальность	Каждый 0-4
4-6	Ранняя, средняя и поздняя бессонница	Каждый 0-2
7-11	Работа/активность, заторможенность, ажитация, психическая и соматическая тревога	Каждый 0-4
12-14	Желудочно-кишечные и общие соматические, половые симптомы	Каждый 0-2
15	Ипохондрические проявления	0-4
16-17	Потеря массы тела, критика к состоянию	Каждый 0-2

Почему нельзя копировать интерфейс MADRS без изменений

У HDRS-17 собственные клинические критерии и неодинаковые диапазоны пунктов. Нужна отдельная схема данных, проверка разрешенных значений и учета конкретной версии. Поле, валидное для MADRS 0-6, не подходит для пунктов HDRS.

Экран специалиста: критерии из выбранного источника → обоснование → балл → подтверждение. Итог формируется после полной оценки; состояние «не оценено» сохраняется. Исходный самоотчет и врачебная оценка остаются разными сущностями.

Русская форма HDRS в проверенной редакции рекомендаций по депрессивному эпизоду/РДР 2024 года - приложение Г1. Баллы и категории других вариантов Hamilton (например, расширенных форм) не переносить без проверки. Выбор MADRS, HDRS или обеих шкал и частоту повторения определяет специалист.

Источники: [9], [10], [11].

Видеоприем: что подтверждено

Первичная работа	Сравнение и результат	Практический предел
Kobak и соавт., 2008 [8]	MADRS: видео/очно, N=35, ICC=0,94; отдельное телефонное сравнение N=35, ICC=0,93.	Небольшие исследования подготовленных оценщиков. Это не проверка ИИ-анализа лица или голоса.
Kobak, 2004 [9]	HAMD: видео и очное интервью в одной группе N=21; ICC=0,88.	Важны техника, процедура и подготовка специалиста; результат не доказывает эквивалентность любого видеосервиса.
Kølbæk и соавт., 2025 [10]	Тренинг HAM-D17, 110 сотрудников: точность в допустимом отклонении от эталона 43% → 70%.	Это подготовка оценщиков, не сравнение видео и очного лечения.

Предлагаемый сценарий видеоконсультации

• До приема - назначенные формы и сведения, которые специалист реально успеет просмотреть.

• В начале - личность, местонахождение, приватность и договоренность при обрыве связи; оценка того, подходит ли дистанционный формат.

• Во время - клиническая беседа, уточнение комментариев, наблюдения и при необходимости подтверждение пунктов MADRS/HDRS.

• После - заключение и план специалиста, назначение повторных измерений и понятный пациенту следующий шаг.

Для MVP достаточно согласованного перехода к видеоприему; собственную видеоплатформу можно отложить. Запись разговора необязательна и требует отдельного порядка. Плохая связь или необходимость осмотра - основание выбрать другой формат.

ICC показывает согласованность измерений, а не процент точности диагноза. Российский порядок телемедицины, включая приказ №193н от 11.04.2025, и допустимый объем конкретного приема проверяются отдельно. Видеосвязь не является обязательной для любого пациента.

Источники: [8], [9], [10], [13], [32].

HCL-33: дополнительная клиническая ветвь

Присланный большой опрос - HCL-33, Hypomania Checklist. Его 33 основных пункта относятся к состояниям подъема; вопросы о сегодняшнем состоянии, обычном темпераменте, длительности и последствиях сохраняются отдельно.

Гипомания простыми словами

Это эпизодическое изменение настроения и активности по сравнению с обычным состоянием; могут меняться сон, темп мыслей, общение и поведение. Один хороший день, высокая общительность или занятость не устанавливают гипоманию. Мания отличается выраженным нарушением состояния и функционирования, может сопровождаться психотическими симптомами и требовать срочной помощи. Диагностические критерии оценивает психиатр.

Зачем в проекте	Как реализовать
Уточнить периоды подъема при депрессивных жалобах	Назначает специалист, независимо от PHQ/GAD. Это помогает уточнению биполярного спектра, но не ставит диагноз.
Сохранить клинический контекст	Длительность, влияние на жизнь, реакции близких, обычный уровень и связь с веществами/лечением обсуждаются в беседе.
Посчитать основной блок	0-33: число «да» в 33 симптомных пунктах. Дополнительные вопросы в сумму не включаются.

Русская валидация

Mosolov и соавт., 2021: 150 пациентов с исходным диагнозом РДР в двух московских учреждениях; диагностический ориентир MINI. AUC=0,773, α=0,91, чувствительность 0,71 и специфичность 0,69 около указанной авторами точки 16. Это клиническая выборка, не массовая студенческая популяция.

Точный оператор границы «≥16» или «>16» не кодировать по пересказу абстракта: требуется сверка полного ключа выбранной формы. Пока показывать сумму и исходные ответы специалисту без автоматической категории «БАР». В найденной редакции КР по депрессии HCL-33 - Г3; по БАР 2025 - Г5.

Источники: [11], [29], [30].

Разработчику: сущности и состояния данных

Сущность	Минимальные поля
Пользователь / связь со специалистом	Псевдонимный ID, роль, возрастная область, назначенная команда; идентифицирующие сведения отдельно от аналитики.
Согласие	Вид, версия текста, цель, дата, способ подтверждения, отзыв и основания последующего хранения.
Форма и назначение	scale_id, версия, язык, источник, права; назначение, автор, период, срок, допустимые значения и правила ветвления.
Оценочная сессия	session_id, reference_start/end, время начала/завершения, способ проведения, полнота и статус.
Ответ	item_id, значение или null, статус, время, версия и история; исходный ответ пациента отдельно от записи специалиста.
Комментарий и аудио	Связь с вопросом, оригинал, права доступа, расшифровка, ее статус проверки, длительность, срок хранения.
Результат	Алгоритм и версия расчета, входные ответы, полнота, итог или null, тип самоотчет/врачебный/исследовательский.
Событие безопасности	Фактическое основание, время, протокол, ответственный, доставка, подтверждение, действия, резерв и завершение.
Журнал	Кто прочитал/изменил/экспортировал, когда и на каком основании; без лишнего содержания здоровья в технических логах.

Состояния ответа

answered - ответил; **unanswered** - не отвечал; **deferred** - отложил; **declined** - отказ; **not_asked_by_rule** - вопрос не задан по алгоритму. Во всех состояниях без ответа значение null. Для врачебного пункта отдельно: draft / confirmed.

Перепутать not_asked_by_rule и «нет» нельзя: иначе меняется медицинский смысл данных. «Нет подходящего ответа» относится к неопределенности/комментарию, если такого варианта нет в официальной шкале; произвольные числа ему не присваиваются.

Разработчику: переходы и исключения

Шаги ТЗ	Пациент / программа / специалист	Данные и исключения
1-4: открытие, приветствие, FAQ, вопрос	Чтение без обязательной регистрации; обращение по желанию. Срочный маршрут доступен сразу.	Просмотр не создает диагноз или заполненную форму; вопрос не публикуется автоматически.
5: согласие	Сервис показывает конкретные правила; человек принимает решение.	Версия и способ согласия. Отказ не закрывает общую информацию и помощь.
6-7: безопасность	Короткая форма по утвержденному сценарию; команда реагирует.	Состояния и события отдельно от баллов. Сбой доставки не скрывается за статусом «готово».
8-11: короткие и полные формы	PHQ-4, расчет двух подшкал, предложение; специалист назначает или заранее утвердил пакет.	Период, версия, причина назначения. При отсутствии ответа - незавершено, не 0.
12-13: расчет и сводка	Рассчитать допустимые суммы и предоставить исходные данные специалисту.	PHQ-ADS только при совместимых полных шкалах. Противоречия помечаются для беседы.
14-15: прием и дополнительные формы	Видео по необходимости; назначенные MADRS/HDRS/HCL.	Формат, оценщик, подтверждения; при плохой связи перейти к резервному каналу.
16-17: клиническая оценка и наблюдение	Специалист оформляет вывод, обсуждает план и повторные измерения.	Отдельная подписанная запись; автоматическое назначение препаратов отсутствует.

Обязательные технические свойства

Идемпотентное сохранение ответов и событий; защита от повторной отправки; явный статус синхронизации; сохранение черновика с понятными границами. Для безопасности работа только локального черновика не равна уведомлению команды. Возобновление после смены периода требует проверки актуальности ответов.

Пропавшая сеть, окончание доступа, сбой распознавания, закрытие приложения, просроченное назначение и недоступность специалиста должны иметь отдельные понятные состояния. Сервис не выдает молчаливый «успех», если нужная операция не завершилась.

Критерии приемки: проверять до демонстрации

Тестовый сценарий	Ожидаемый результат
PHQ-2/GAD-2 по 2 и по 3	Предложение полной формы появляется только по правильной подшкале; сумма PHQ-4 ее не заменяет.
Все ответы 0 / все ответы 3	PHQ-9: 0/27, GAD-7: 0/21, PHQ-4: 0/12. При полных обеих шкалах PHQ-ADS: 0/48.
Один ответ отсутствует / отказ / 0	Различаются во входных данных и отчете; неполная сумма не становится стандартным итогом.
C-SSRS: вопрос 2 «нет»	3-5 не задаются, статус not_asked_by_rule; 6 предусмотрен всегда.
C-SSRS: вопрос 2 без ответа	Не выполняется отрицательная ветвь; скрининг неполный.
Пункт 9 PHQ-9 >0 при малой сумме	Событие для клинического уточнения не зависит от PHQ-ADS или старого C-SSRS.
Разные периоды PHQ-9/GAD-7	PHQ-ADS не формируется; отображается причина.
MADRS 9/10 confirmed; изменение пункта	Итога 0-60 пока нет; изменение снимает подтверждение; история сохранена.
HCL-33: 33 «да» плюс контекст	Сумма 33, не больше; ответы о сегодняшнем состоянии и темпераменте не прибавляются.
Аудио не распознано / ошибочно распознано	Исходник доступен по правам; баллы не меняются; черновик текста помечен.
Сбой уведомления или сотрудник не подтвердил	Виден сбой/ожидание, запускается настроенный резерв; нет ложного сообщения «специалист уже помогает».
Чужой пациент / университет / гостевой доступ	Нет доступа к индивидуальным медицинским ответам; попытка зарегистрирована.

Проверять на синтетических данных. Это минимальные содержательные тесты клинических правил, а не доказательство безопасности реального внедрения. После экспертной проверки отдельно проверяют доступность, понятность и работу команды при сбоях.

Регулирование, ПО и существующий код

Область	Практическое решение
Персональные данные и медтайна	152-ФЗ и 323-ФЗ: назначить оператора, основания, получателей, меры доступа и хранения. Согласие, информирование и медицинская документация - отдельные задачи.
Недобровольная помощь	Закон №3185-1 и клинический порядок: решение не принимается алгоритмом по одному ответу. Страх госпитализации обсуждается честно и без гарантий невозможности такой помощи.
Телемедицина	Проверить допустимый вид приема, идентификацию, медицинскую организацию и требования действующего порядка, включая №193н.
ПО как медицинское изделие	Оценивать заявленное назначение и конкретные функции по ст.38 323-ФЗ и материалам Росздравнадзора. Статус исследовательского прототипа сам по себе не освобождает клинический продукт от требований.
Функции потенциального медицинского назначения	Клиническая интерпретация, персональные рекомендации и маршрутизация требуют отдельного анализа. Даже наличие специалиста в цепочке не дает автоматически отрицательного ответа о регистрации.
Адаптация чужого кода	Проверить лицензию конкретного репозитория и зависимостей, разрешение модификации/распространения, требования уведомлений и передачи исходников. Не загружать реальные данные в демонстрационные сервисы.

Квалификация именно этого ПО, класс риска, необходимость и маршрут регистрации в настоящей работе не установлены. Нужен анализ фактического назначения с медицинской организацией и компетентным регуляторным специалистом. Формулировка «без ИИ» сама по себе вопрос не решает.

Для конкурсного прототипа: учебные данные, явные демонстрационные состояния, сохраненные источники и лицензии. До работы с пациентами - клиническая и организационная проверка конкретной модели. Это открытые задачи реализации, а не необходимость остановить подготовку макета или документа.

Источники: [13], [31], [32], [33], [34].

Сравнение с mindLAMP и исследовательская новизна

Функция	Что уже есть в mindLAMP	Как оценивать наш вклад
Опросники	Есть PHQ-9, GAD-7 и другие готовые/настраиваемые формы.	Нельзя заявлять, что платформа использует только PHQ-9. Проверять русские версии и окна оценки.
Комментарии и голос	Свободный текст в опросах; отдельные голосовые активности.	Связка комментария с конкретным пунктом, проверкой расшифровки и клиническим уточнением требует сравнительной проверки.
Дистанционное наблюдение	Пациентское приложение, кабинет команды, расписание, графики и индивидуальные задания.	Эти базовые возможности сами по себе не являются уникальной инновацией.
Доверие и конфиденциальность	Есть документация безопасности; точное наличие нашего сценария во всех внедрениях не проверено.	Проверяем гипотезу понятного русского вступления и FAQ для студентов. Не называем отсутствие функции доказанным.
Клиническое реагирование	Зависит от конфигурации и службы конкретного проекта.	Проверяем прослеживаемую передачу сигнала и работу специалиста, а не только показ балла.

Особенность документации mindLAMP, важная разработчику

В описании опросов указан локальный автосейв незавершенного прохождения; частичные ответы не передаются на сервер. Если брать эту архитектуру за основу, для нового сигнала безопасности нужно отдельное событие с проверяемой доставкой. Локальное сохранение не означает, что команда узнала об ответе.

> Потенциальная новизна - проверенный сценарий раскрытия, понятных объяснений и работы с неоднозначными ответами в конкретной русскоязычной студенческой среде. До сравнительного исследования это гипотеза и направление разработки.

Источники: [35].